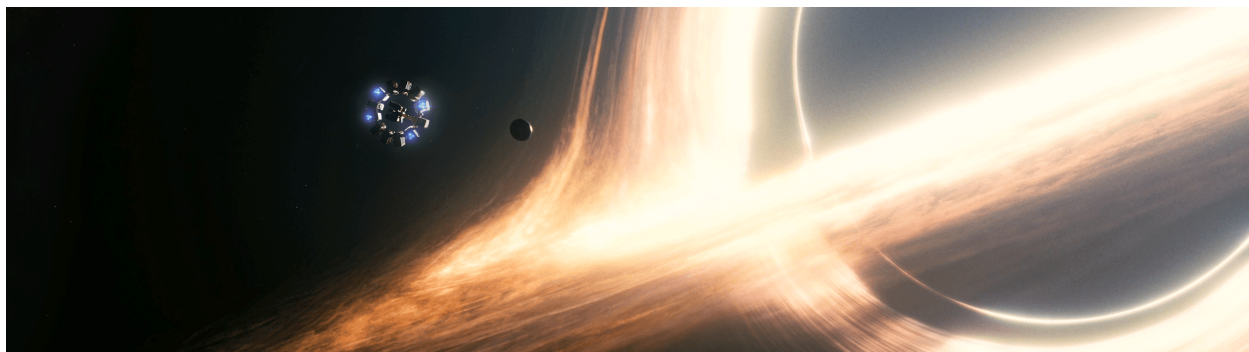




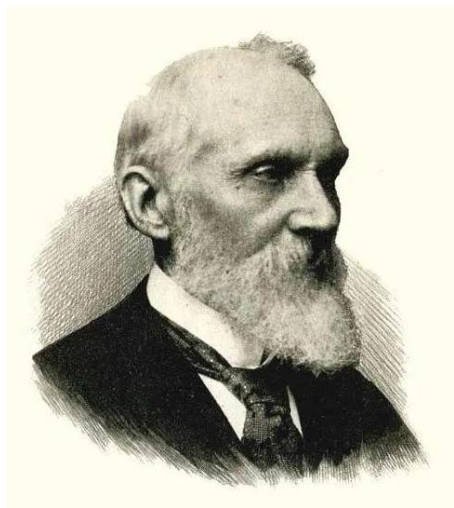
如何创建一个全息宇宙

——你甚至不需要一个奇点

一切开始于**19世纪**。

1900年4月27日，开尔文勋爵在题为《覆盖热量和光线的动力学理论十九世纪的乌云》（Nineteenth-Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light）的演讲中提到：“动力学理论断言热和光都是运动的方式，现在这种理论的优美性和清晰性被**两朵乌云**遮蔽得黯然失色了。”

开尔文勋爵

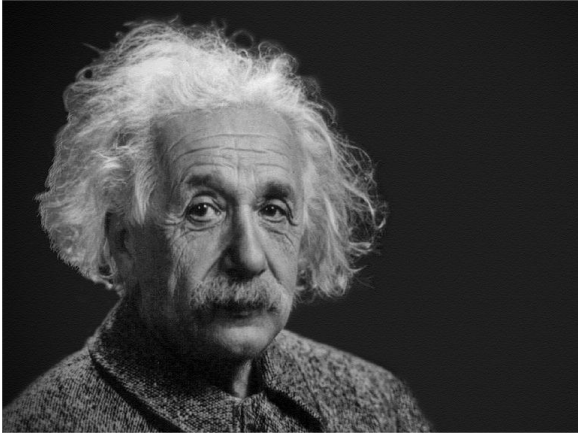


▼ 十九世纪两朵乌云：

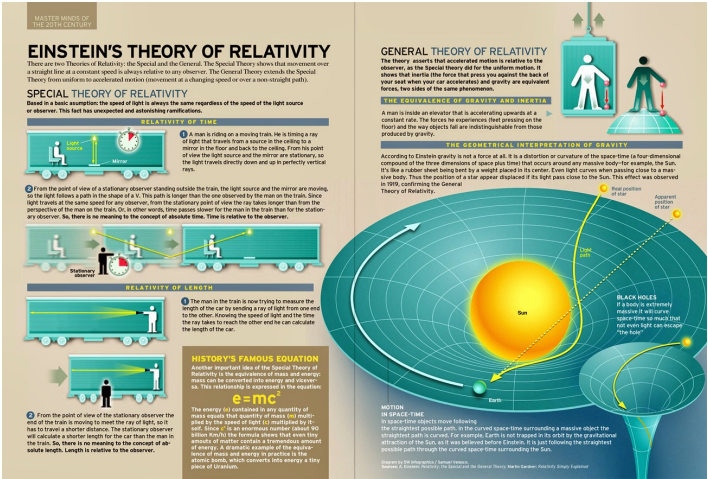
光波动论衍生的以太学说和能量均分理论带来的黑体辐射实验数据不符合

这两朵乌云不断地打怪升级，最终终于被我的偶像——拿下：

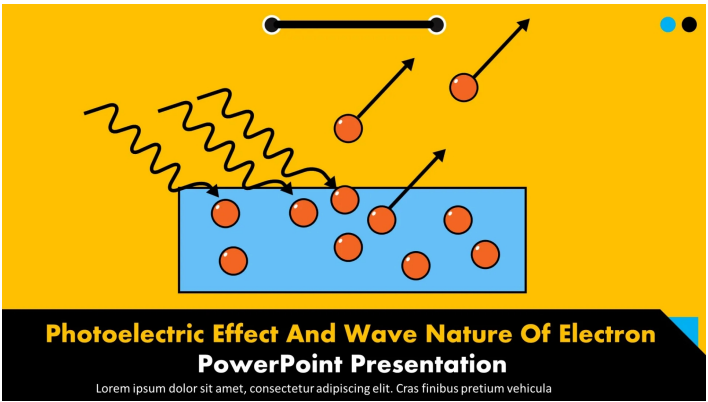
爱因斯坦



不仅是相对论的奠基者：

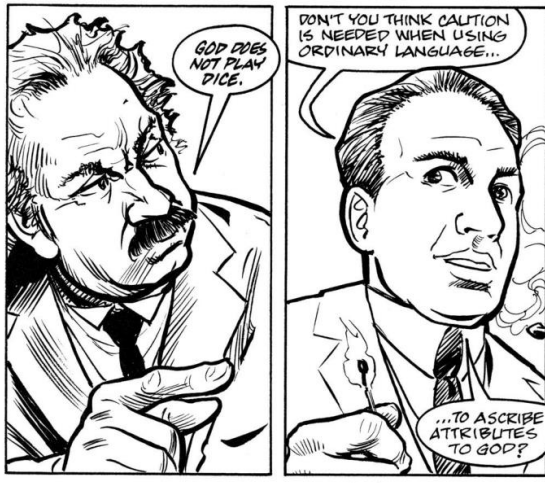


也是量子力学的领航员：



但正如霍金所说：“今天，科学家按照两个基本的部分理论——**广义相对论**和**量子力学**来描述宇宙。（广义相对论描述宇宙的大尺度结构，量子力学处理极小尺度。）但这两个理论却不是互相协调的。”——《时间简史》

Relativity vs The quantum



在传说中可以实现物理学大统一的“M理论”诞生之前，各种各样的新兴理论建立在已实现的物理学基础上层出不穷，百家争鸣。而总有那么几个鹤立鸡群的理论，似乎离解决这二十一世纪新的两朵乌云十分接近。

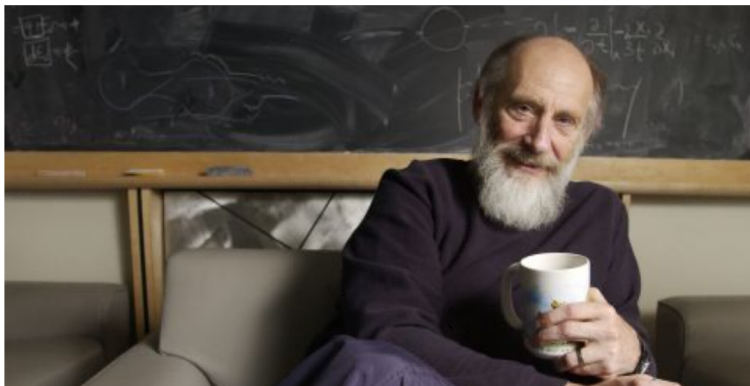
▼ 全息宇宙

什么是全息宇宙理论？

请看VCR：

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ZERO/%23137%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4/ext

Dr.Leonard Susskind，美国理论物理学家，斯坦福大学教授，美国国家科学院院士，美国艺术与科学院院士



Leonard Susskind is the Felix Bloch Professor of Theoretical Physics at Stanford University, and Director of the Stanford Institute for Theoretical Physics. His research interests include string theory, quantum field theory, quantum statistical mechanics and quantum cosmology. He is a member of the National Academy of Sciences, and the American Academy of Arts and Sciences, an associate member of the faculty of Canada's Perimeter Institute for Theoretical Physics, and a distinguished professor of the Korea Institute for Advanced Study.

Dr.Michelle Thaller，NASA物理学家，天文学家，美国研究员

Michelle Thaller | Scientist – NASA Solar System Exploration

"Being an astronomer is very much about being comfortable with thinking on your feet and coming up with compelling arguments on the fly."



<https://solarsystem.nasa.gov/people/1040/michelle-thaller/>



Dr.Hakeem Oluseyi，天体物理学家，教育家，发明家

A most improbable physicist: how Hakeem Oluseyi survived a troubled early life and went on to succeed in physics – Physics World
David Appell reviews A Quantum Life: My Unlikely Journey from the Street to the Stars by Hakeem Oluseyi and Joshua Horwitz

<https://physicsworld.com/a/a-most-improbable-physicist-how-hakeem-oluseyi-survived-a-troubled-early-life-and-went-on-to-succeed-in-physics/>



当你得知他们全都致力于对全息宇宙理论的证明，并且对全息宇宙理论建立的**数学模型可以成功解释相对论和量子力学之间的矛盾**时，这个理论的可信度，是否又提高了几分？

让我们从以下一二三四五个角度，分析一下人见人爱花见花开的**全息宇宙理论**：

▼ 能够成立的数学模型

当发须花白的Leonard Susskind教授接受全息宇宙纪录片摄制组的采访时，年迈的他却不无自信地声称：他通过想象宇宙是处于两张二维全息膜之中的三维投影，成功建立出了一组特殊的数学模型，可以在数学意义上调和广义相对论和量子力学之间的矛盾。

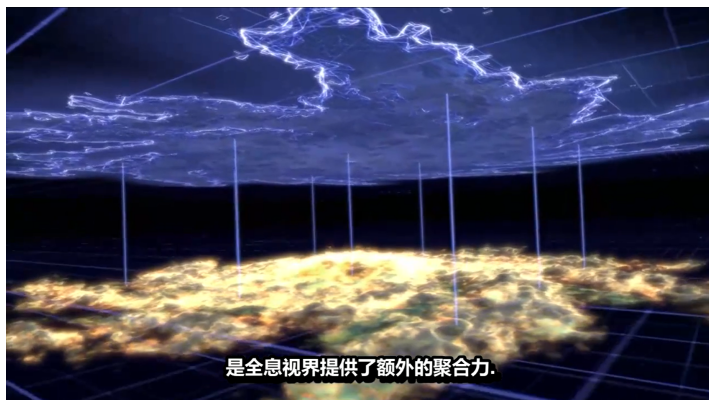


▼ 该理论可以替代假想的暗物质来解释螺旋星系超常的引力作用

2010年12月12日，中国锦屏地下实验室首次投入使用。两个极其精密的探测器被安置在海拔负2400米的位置上，这不仅是中国首个地下极深实验室，放眼全世界，也处于世界实验最低点。建立在几乎完备的暗物质、暗能量理论基础上，锦屏地下实验室的科学家们极尽所能使用最精确的设备降低干扰，探测着每一个有可能昭示着暗物质存在的信号。

然而，十三年来，他们……仍无进展。

当在暗物质方向上研究的科学家们不断深入，全息宇宙论的科学家们则在这个新的方向上齐头并进。他们提出了一个相对自治的理论：如果宇宙处于二维球膜的投影中，那么所有的星系实际上被通过某种数据编辑手段给联系在一起，球膜上的某些特殊设定，被体现成了三维中多出来的引力。



▼ 量子涨落是全息宇宙的量子故障体现

首先解释一下“量子涨落（quantum fluctuations）”：

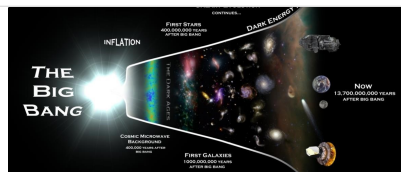
量子物理中，有“真空涨落”概念，即真空中不断有虚粒子对的产生和湮灭，以及转化的现象。称之为“虚粒子对”，是因为真空能量的波动，会激发出正反粒子对，而被激发出来的正反粒子对又会非常迅速地湮灭，湮灭所需要的时间会在一个极小值附近上下浮动。

<https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/quantum-fluctuations-and-their-energy/>

Do Quantum Fluctuations Show that Something Can Come from Nothing?

Many modern Christian apologists such as William Lane Craig or John Lennox present the origin of the universe in the finite past as evidence that God exists. In response, many modern atheists have...

<https://shenviapologetics.com/do-quantum-fluctuations-show-that-something-can-come-from-nothing/>

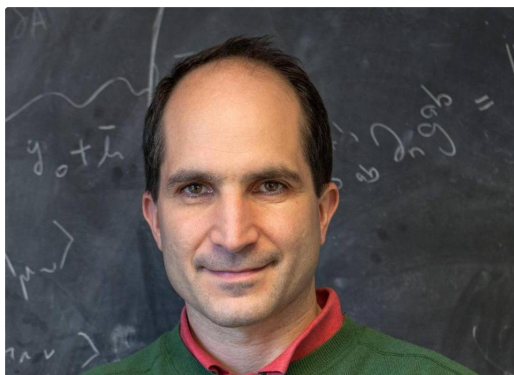


<https://shenviapologetics.com/do-quantum-fluctuations-show-that-something-can-come-from-nothing/>

为什么我们的时空中会有理论无法解释的量子涨落的存在？克雷格解释说，这正是全息宇宙在投影时出现的投影故障，会体现为我们日常生活中极小尺度上的振动。而他们的团队目前正在致力于探测这种故障。

▼ 共形对称为全息宇宙理论奠定了理论上成立的基础

▼ 讨论起共形对称，就不得不提到这位29岁聪明绝顶的哈佛天才教授Juan Maldacena——以及他的那篇被引用20000+的论文（跟风引用一下）



Juan Maldacena, Pondering Quantum Gravity by the Pond

One of the world's preeminent theoretical physicists seeks a quiet place to think.

 <https://www.quantamagazine.org/juan-maldacena-pondering-quantum-gravity-by-the-pond-2017062>
3/



共形场论、保角场论(conformal field theory,CFT) 是量子场论一支, 研究**共形对称**之量子场组成之结构 (数学上或相通于处临界点之统计力学模型)。此一结构亦俗称“**一共形场论**”。此论中最为人知者是二维共形场论, 因其有一巨大、对应于各全纯函数之无限维局部共形变换群。

有用于弦论、统计力学、凝态物理。

 为什么大家都喜爱共形对称？

当我们想明白了共形对称的基础逻辑之后, **这玩意根本想不明白**, 可以实现一个质的飞跃: 建立三维物体与其二维图像之间的共形对称——而共形对称的物体之间, 性质是完全相同的。

但, 基本模型中最让我们头疼的**引力场**只存在于三维之中。当三维空间中的物体被共形对称到了二维上之后, 引力会以什么形式存在？

天才 Juan Maldacena 爽快地挥笔写下——

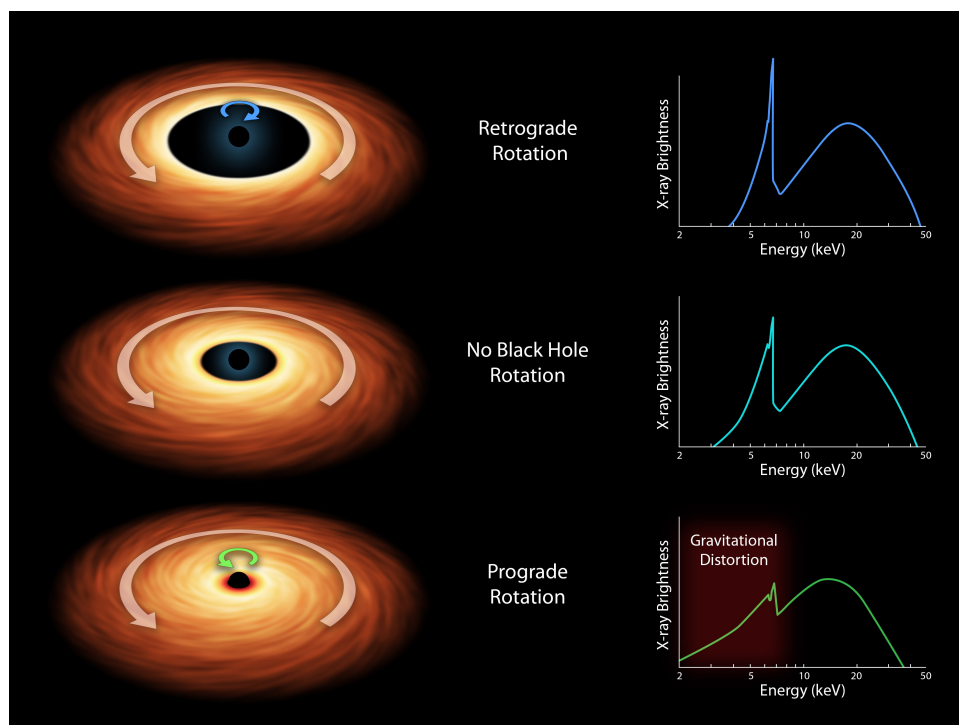
 很简单, 由于性质上的完全相同, **引力不存在了!!**

官方说法是: 一个 二维空间+一维时间+除了引力之外所有力 的宇宙 = 一个三维空间+一维时间+包含引力以及其他所有力 的宇宙
有没有觉得很熟悉？

如果共形对称是正确的, 就能够说明我们现在所主观存在的宇宙, 可以被直接等效为无引力的平面宇宙。不就是全息宇宙理论的另一版本嘛。

▼ 宇宙是否有可能起源于一个黑洞？——在许多的表现特征上, 黑洞呈现出了与我们的可观测宇宙相似的性质

1. 事件视界的结构以及数学结构
2. 光无法离开黑洞/宇宙的范围
3. 独立的时空体系
4. 黑洞的诞生过程与宇宙的诞生过程的相似性

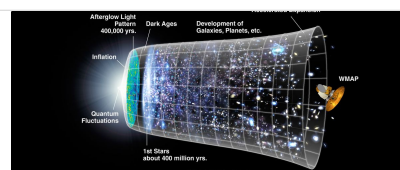


为此，部分前沿物理学家创立了“黑洞起源论”，该理论主要阐述了我们的可观测宇宙实际处于一个黑洞的内部，而每一个我们的宇宙中的黑洞，其实都是连接我们与其他某个特定宇宙的隧道

Our Universe Was Born in a Black Hole, Theory Says

Our universe might have originated from a black hole that lies within another universe.

<https://www.space.com/8293-universe-born-black-hole-theory.html>



黑洞的事件视界之内是什么？我们不知道，但是不排除每一个黑洞都是一条通往另一个宇宙的隧道，甚至黑洞就是宇宙本身。

▼ 简单地推导一下：

当一个物体掉入到黑洞事件视界的瞬间，它的未来轨迹就再也无法被观测到，相当于离开了我们的光锥，离开了我们的事件视界。而从我们的视角看来，该物体会呈现出永远静止在黑洞事件视界上的表象，因为它的信息被留在了黑洞二维的事件视界上。

处于黑洞内部的物体是否还存在信息呢？如果存在，那信息的总量就大于了原本为“1”的总量，从量子力学的角度来看，在事件视界两侧观测到该物体信息的概率和大于1，是否会打破概率的**幺正性**？



当我们把黑洞假想成一个全息宇宙时，不会。一切都合理了起来。

物体的信息被留存在了黑洞的二维事件视界上，而黑洞内部的物体只不过是二维信息的三维投影。与全息宇宙的运转模式完全相同。

如果黑洞是全息宇宙中的全息宇宙，那么……不喜欢套娃的人有难啦！

Black Hole Discovery Helps to Explain Quantum Nature of the Cosmos
New insights from black hole research may elucidate the cosmological event horizon

SA <https://www.scientificamerican.com/article/black-hole-discovery-helps-to-explain-quantum-nature-of-the-cosmos/>



最后让我们从上帝视角深入了解我们的宇宙： 纳的信息量？

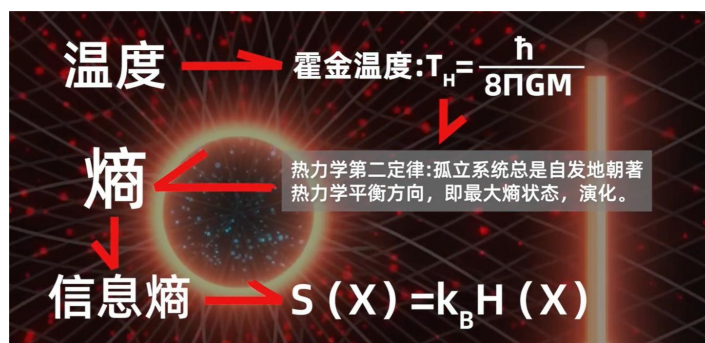
如何计算出整个宇宙所容

这还得建立在宇宙——黑洞的相同性质上。

如果我们能够通过公式来表示出黑洞的信息量，那是否可以把宇宙想象成黑洞，并以同样的方式计算出全息宇宙的二位球膜上所拥有的信息量？

那就从黑洞开始：

尝试一下头脑风暴来接受这个概念，真空中其实并非完全的真空，有无数能够互相抵消的虚粒子与虚反粒子对随机出现，并且在极短的一段时间之中相撞湮灭。当一对虚粒子的其中一个被黑洞吞噬，剩下的那一个就无法湮灭而变为实粒子，向外部扩散。这些实粒子便是以辐射形式存在的“霍金辐射”。黑洞吸收的粒子从某种意义上来说携带了“负能量”，得到的霍金辐射部分粒子则带有了正能量，同时也带走了黑洞事件视界上留存下的信息。实粒子的增加也意味着整个宇宙的熵以“信息熵”的形式增加，而我们便可以通过联系起粒子的信息熵值、黑洞的总能量等等来得到一个结果——黑洞原先携带的信息量。



霍金和他带领的研究生们立即着手计算了这个推测，得出来的结果却意外地简洁明了。

$$S = Area/4G\hbar$$

$$Area = 4\pi r^2$$

除了三五个常数之外，唯一影响结果的只有黑洞事件视界的面积！

在全息宇宙理论中，不妨用同样的方法，通过计算宇宙的事件视界面积来得到可观测宇宙的全部信息量。

本来到这里就应该结束了，但是.....

最后的最后，欣赏一下全息宇宙以各种形式从科幻逐渐走入我们的生活。

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ZERO/%23137%E5%AE%9E%9E%AA%8C%E5%AE%A4/extrav
%E8%A3%81%E5%89%AA%E6%97%8B%E8%BD%AC-20231010-003133.mp4

